

Aprendizaje basado en proyectos para la experimentación del aseguramiento de la calidad del software

1. Datos generales y contexto del curso

Nombre del curso y breve descripción:	Aseguramiento de la calidad del software La evaluación de la calidad del software vía verificación y validación puede ahorrar a una organización esfuerzo, tiempo y dinero. Las mejoras en la calidad del software implican usualmente mejoras en la productividad también. Este curso presenta una perspectiva pragmática del control de la calidad del software enmarcado en procesos de ingeniería del software, con énfasis en las técnicas de pruebas y revisiones estáticas, así como los procesos y las actividades del aseguramiento de la calidad.
Carrera o escuela a la que pertenece:	Ingeniería en Computación
Ubicación en el plan de estudios:	Curso del sexto semestre
Créditos y horas de dedicación semanal por parte del estudiante:	Nº de créditos: 3 Nº de horas de clase por semana: 3 Nº horas extra-clase por semana: 6
Población estudiantil:	Estudiantes de computación, en su mayoría cuenta con equipo de cómputo y acceso a Internet. Dado que se encuentran en el sexto semestre de la carrera, tienen un conocimiento avanzado de programación.

Cantidad de estudiantes por grupo (aproximado):	24
Necesidad, problemática o situación por atender:	La crisis mundial que se enfrenta debido a la pandemia originada por el COVID-19, ha impulsado a repensar el modelo educativo actual considerando alternativas como la educación virtual. Asimismo, existe la posibilidad de que el curso lectivo para el año 2021 debe ser asumido de la misma manera en que fue desarrollado en el año 2020. Por lo que, esta propuesta pretende que el curso de Aseguramiento de la Calidad del Software de la Carrera de Ingeniería en Computación que se imparte en el Campus Tecnológico Local San Carlos sea impartido de forma virtual. Además, en dicho curso se busca que el estudiante aplique e integre mediante la unificación del aprendizaje teórico y práctico los procesos de calidad del software en un proyecto autentico y real.

2. Generalidades la estrategia

Título y descripción general de la estrategia:	Aprendizaje basado en proyectos para la experimentación del aseguramiento de la calidad del software Con el desarrollo de esta estrategia didáctica se espera que el estudiante pueda experimentar los conocimientos relacionados al aseguramiento de la calidad del software, en el diseño y ejecución de un plan de pruebas en un proyecto real de software de una empresa. Además, se busca que el estudiante desarrolle habilidades sociales como: trabajo en equipo, habilidades de comunicación, análisis ético e investigación.
Justificación de la estrategia propuesta:	Esta metodología de aprendizaje basado en proyectos permite que los estudiantes adquieran un rol activo y favorece la motivación académica. Además, a través de la ejecución de esta metodología los alumnos no sólo memorizan o recogen información, sino que aprenden haciendo. Esto porque los estudiantes desarrollaran aprendizajes de conocimientos esenciales y habilidades para la vida a través de un extendido y estructurado proceso de indagación influido por el estudiante alrededor del diseño y ejecución de un plan de pruebas en un proyecto de software de una empresa.

Objetivo y objetivos de aprendizaje por lograr:	Objetivo general Experimentar los procesos de calidad del software mediante la realización de actividades de planeación, validación y verificación, para la producción de artefactos y sistemas que satisfagan los requerimientos en forma oportuna y económica. Objetivos específicos Aplicar métodos de aseguramiento y control de la calidad del software, integrados a planes de proyectos, mediante la escogencia de procedimientos y técnicas apropiados, para una adecuada gestión y cobertura en la evaluación de productos de software. Examinar productos de software, mediante la aplicación de técnicas de evaluación apoyadas por herramientas, para la generación de mediciones informativas sobre su calidad.
Duración aproximada de la aplicación de la estrategia:	16 semanas
Contenidos por tratar:	Pruebas durante el ciclo de vida del software ▪ Niveles de prueba ▪ Tipos de pruebas ▪ Pruebas de mantenimiento Validación de software: Técnicas de pruebas ▪ Categorías de las técnicas de diseño de pruebas ▪ Técnicas de pruebas funcionales, basadas en especificaciones ("caja negra") ▪ Técnicas de pruebas funcionales, basadas en estructura ("caja blanca") ▪ Técnicas basadas en la experiencia ▪ Pruebas exploratorias ▪ Especificación de pruebas ▪ Aplicabilidad y selección de las técnicas de prueba ▪ Otros tipos de pruebas: regresión, técnicas, integración, aceptación ▪ Estándares para pruebas de software

- Planes de pruebas
- Ejecución de pruebas
- Cobertura de las pruebas
- Registro y reporte de datos de validación
- Relación con los procesos de desarrollo y de mantenimiento

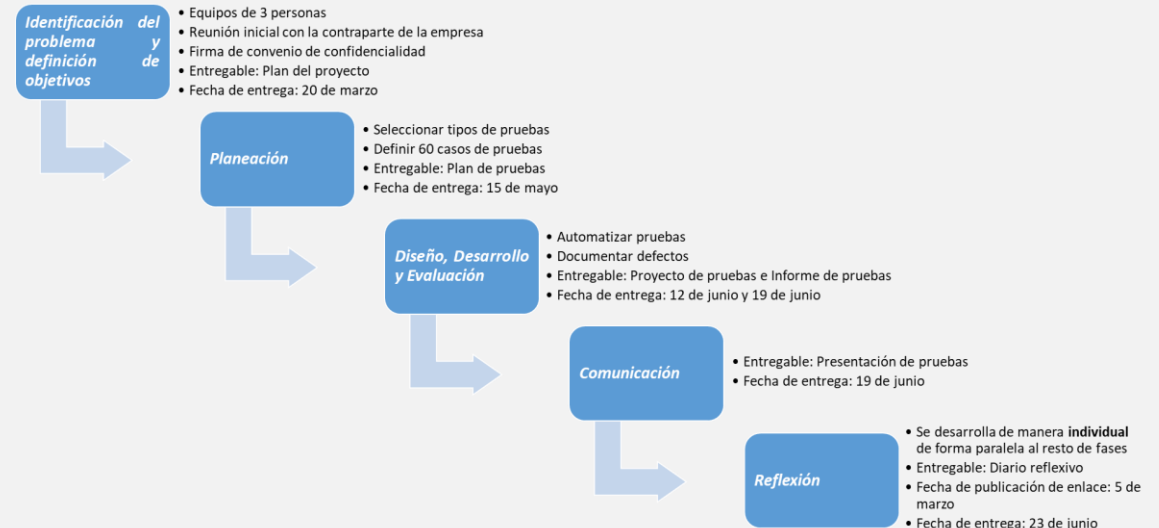
Herramientas de apoyo

- Consideraciones generales sobre las herramientas
- Herramientas de análisis estático
- Herramientas de ejecución de pruebas
- Herramientas de gestión de pruebas y procesos de verificación y validación
- Automatización de pruebas
- Uso efectivo de herramientas de pruebas: beneficios y riesgos potenciales

3. Detalle de la estrategia

Técnicas, etapas o fases que componen la estrategia:

Se proponen 5 fases, que se pueden observar en la siguiente figura.



Seguidamente, se describe cada una de las fases y sus entregables.

1. Identificación del problema y definición de objetivos: Se conformarán equipos de trabajo de máximo 4 personas. La profesora le asignará a cada equipo de trabajo un proyecto de software de una empresa para la realización un plan de pruebas.

El plan de pruebas es un producto formal que define los objetivos de la prueba de un sistema, establece y coordina una estrategia de trabajo, y provee del marco adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de prueba. El plan se inicia en el proceso Análisis del Sistema de Información (ASI), definiendo el marco general, y estableciendo los requisitos de prueba de aceptación, relacionados directamente con la especificación de requisitos.

Por lo que es necesario, que cada grupo contacte a la contraparte de la empresa correspondiente para que tengan una reunión inicial que les permita conocer el proceso de aseguramiento de la calidad que realizan en la organización y conozcan las

características más relevantes del software por evaluar. En esta reunión deben participar la contraparte, todos los miembros del equipo de trabajo y la profesora del curso.

Posteriormente, con los datos recabados deben definir el problema a resolver, describir adecuadamente los módulos o formularios que serán evaluados durante el proyecto y determinar los objetivos y metas que pretenden alcanzar con el desarrollo del presente proyecto. Así como definir su respectivo plan de trabajo.

Si necesitan más información pueden solicitar una nueva reunión con la organización o escribir un correo electrónico.

También, en algunos casos la empresa puede solicitarles la firma de un convenio de confidencialidad para tener acceso a los datos y al sistema con el que van a trabajar.

En la semana 3 del curso, la profesora desarrollará el taller "Pregunta guía y planificación inicial del proyecto", en el que se pretende dirigir al estudiante en la formulación del problema, objetivos y metas. Además, desde la semana 1 del curso se habilitará un foro que estará abierto hasta la semana 16 en el TEC-Digital para que los estudiantes puedan realizar consultas sobre el proyecto. También, desde el inicio del semestre se creará un grupo de WhatsApp con todos los estudiantes del curso para que mantener una comunicación más directa.

En esta fase, el equipo debe generar un documento que contenga el plan del proyecto con la siguiente estructura:

Aspecto del documento
1. Portada
2. Tabla de contenidos
3. Índice de tablas
4. Introducción La introducción de un texto es el primer contacto que el lector tiene con el tema que se va a abordar. El contenido expresado debe ser atrapante, reflexivo y veraz, para invitar a la lectura. La introducción de cualquier trabajo

	académico permite mostrar las ideas y los temas que se van a tratar de manera concisa y clara, mencionando en breves palabras los objetivos del trabajo y la metodología que se utilizará para su realización. Para elaborar una introducción adecuada, se debe hacer las siguientes preguntas: • ¿Cuál es el tema? • ¿Por qué elaboramos este trabajo? • ¿Qué métodos fueron utilizados? • ¿Cuáles son sus limitaciones? Estas preguntas no tienen por qué responderse explícitamente, sino que deben servir como guía para saber qué debe tener la introducción. Ya que el lector, al momento de comenzar su lectura, se preguntará por estas cuestiones
	5. Especificaciones del software Corresponde a una lista individualizada del hardware y el software que utiliza la aplicación, incluyendo proveedores y versiones
	6. Descripción de requerimientos o historias de usuario Esta sección del Plan del proyecto contiene una lista de todos los requerimientos o las historias de usuarios que serán probados. Cualquier requerimiento o historia de usuario no incluido en esta lista estará fuera del alcance de las pruebas. Si por algún motivo, la empresa no cuenta con este tipo de documentación para la aplicación, el equipo debe realizar una descripción mínima de las funcionalidades a evaluar en el proyecto. Es importante que tome en cuenta que el software a probar debe ser web o para dispositivos móviles.
	7. Problema Defina el problema por resolver en el proyecto, es importante analizar en profundidad las causas y efectos que se encuentran relacionados directa e indirectamente con el problema planteado. Se le recomienda utilizar la estrategia de árbol de problemas.
	8. Objetivos, metas e indicadores Defina los objetivos del proyecto, que deben responder al problema planteado. Recuerde que cada objetivo debe comenzar con un verbo en infinitivo. Además, los objetivos de un proyecto deben ser «SMART». Es decir: • Específicos (Specific): Claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la situación; • Medibles (Measurable): que sea posible cuantificar los fines y beneficios; • Realizables (Achievable): que sea posible lograr los objetivos (conociendo los recursos y las capacidades a disposición de la comunidad); • Realistas (Realistic): que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo; • Limitado en tiempo (Time bound): estableciendo el periodo de tiempo en el que se debe completar cada uno de ellos.

	También, debe definir las metas que son los procesos que se deben seguir y terminar para poder llegar al objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de metas, que unidas y alcanzadas conforman el objetivo. De la anterior definición de la expresión meta, se puede concluir que el objetivo es la sumatoria de todas las metas. Es el resultado final de una serie de metas y procesos. Finalmente, defina los indicadores que son la especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo, aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada para lograr el objetivo correspondiente. Deben definir indicadores prácticos, independientes y focalizados. Con práctico se refiere a aquello que es importante y realista. Con independiente es que se evite caer en medir los medios utilizados para alcanzar los objetivos, más bien se busca determinar en qué medida esos medios permitieron alcanzar los objetivos. Con focalizados quiere decir que tengan población objetivo, lugar, tiempo, cantidad y calidad definida.
	9. Recursos disponibles Una de las actividades más importantes a la hora de dirigir un proyecto, es gestionar sus recursos. Y es que los recursos, juegan un papel vital para el éxito de cualquier proyecto. Un recurso es todo lo que se necesita para ejecutar una tarea o proyecto. Los Recursos son muy importantes en la gestión de un proyecto, y si no se asignan adecuadamente, pueden llevar a que el proyecto fracase. Los recursos de un proyecto incluyen todo lo necesario para completar el proyecto. Algunos ejemplos son: • Personas / Equipo de proyecto • Equipos, instalaciones y materiales • Conocimiento / Experiencia • Software, Hardware • Y cómo no, Dinero. En la mayoría de los proyectos, los recursos son limitados. Y dada esta restricción, el director de proyecto debe asegurarse que los recursos críticos estén disponibles, que los materiales lleguen cuando se necesiten, y que los miembros del equipo tengan el conocimiento y la experiencia necesarios para producir los entregables del proyecto.
	10. Cronograma de actividades Un cronograma de actividades es un gráfico en el que se especifican todas las tareas que se deben hacer para poder completar el proyecto. Además de las tareas, se puede añadir el orden de estas y el responsable de cada una de ellas, de tal manera que todo quede plasmado a modo de gráfico y se pueda consultar de manera rápida y sencilla. Existen muchos tipos de cronogramas de actividad siendo, el gráfico de Gantt uno de los más conocidos.

Puede seguir los siguientes pasos para definir el cronograma de actividades:

- Definir todas las actividades que componen el proyecto
- Relacionar las actividades entre sí
- Definir plazos
- Realizar el cronograma
- Ir reajustando el cronograma

11. Bibliografía

Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Para su redacción utilice el estilo definido por la IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICAL ENGINEERS). Además, es importante que siga los siguientes criterios para la selección de la bibliografía:

- Estar publicado en las Bases Indexadas del TEC. Se recomienda utilizar los siguientes motores de búsqueda:
 - i. Scopus (www.scopus.com)
 - ii. ISI Web os Science (www.isiknowledge.com)
 - iii. IEEE Xplore (www.ieeeexplore.iee.org)
 - iv. Engineering Village (www.engineeringvillage.com)
- Haber sido publicados en los últimos 5 años (2017 a la fecha).

Aunado a lo anterior, debe contemplar el uso de citas en el texto. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena, que envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. La importancia de la citación es para:

- Ampliar un texto.
- Reforzar o aclarar una idea.
- Argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo.
- Remitir a otras secciones del texto.
- Iniciar una discusión.
- Dar una definición.

La profesora debe proporcionar una realimentación oportuna y relevante, pues el equipo requiere de este insumo para la siguiente fase.

(2 horas durante 6 semanas, asincrónico, grupal)

2. Planeación: El equipo de trabajo debe definir la estrategia de pruebas que seguirá para el aseguramiento de la calidad del software en evaluación.

En esta fase, se debe desarrollar el plan de pruebas que forma la infraestructura dentro de la cual el equipo que realiza las pruebas trabajará durante la planificación determinada. Además, dirige, orienta y restringe el esfuerzo del proceso de pruebas, centrándose el trabajo en los entregables útiles y necesarios. También comunica la intención del esfuerzo a los interesados. Como tal, el plan de pruebas debe evitar detalles que no se entenderán, o que los interesados considerarían irrelevantes en el esfuerzo de prueba.

Una buena estrategia de pruebas debe indicar los niveles de pruebas (unitarias, integración, sistema, aceptación y mantenimiento) y la intensidad o profundidad a aplicar para cada nivel de pruebas definido. Así como los posibles tipos de prueba a aplicar: caja blanca, pruebas funcionales, pruebas no funcionales (stress, rendimiento, carga, usabilidad, seguridad, entre otras).

Para este caso será necesario, que el equipo seleccione al menos 2 tipos de pruebas distintos para aplicar al sistema, las herramientas para la automatización de pruebas y los entregables que generaran en el proceso. También, debe aplicar las técnicas de pruebas correspondiente a cada tipo de prueba seleccionado y definir al menos 60 casos de pruebas.

Durante las sesiones sincrónicas del curso, que corresponde a 4 horas semanales desde la semana 1 hasta la semana 7, se abordarán todos los contenidos teóricos que se requieren para el desarrollo de los productos de esta fase.

En la semana 9 del curso, la profesora realizará una reunión corta con cada equipo de trabajo para conocer los avances del proyecto y aclarar dudas.

En esta fase, el equipo debe generar un documento que contenga el plan de pruebas con la siguiente estructura:

	Aspecto del documento
	1. Portada
	2. Tabla de contenidos
	3. Índice de tablas
	4. Introducción La introducción de un texto es el primer contacto que el lector tiene con el tema que se va a abordar. El contenido expresado debe ser atrapante, reflexivo y veraz, para invitar a la lectura. La introducción de cualquier trabajo académico permite mostrar las ideas y los temas que se van a tratar de manera concisa y clara, mencionando en breves palabras los objetivos del trabajo y la metodología que se utilizará para su realización. Para elaborar una introducción adecuada, se debe hacer las siguientes preguntas: • ¿Cuál es el tema? • ¿Por qué elaboramos este trabajo? • ¿Qué métodos fueron utilizados? • ¿Cuáles son sus limitaciones? Estas preguntas no tienen por qué responderse explícitamente, sino que deben servir como guía para saber qué debe tener la introducción. Ya que el lector, al momento de comenzar su lectura, se preguntará por estas cuestiones
	5. Estrategia de pruebas Esta sección contiene una perspectiva general de la estrategia que se va a seguir para analizar, diseñar, implementar y ejecutar las pruebas del proyecto. Además, se debe definir qué tipo de pruebas se van a realizar y cómo se ejecutarán. 5.1. Tipos de pruebas a aplicar Debe realizar al menos 2 tipos diferentes de pruebas (unitarias, integración, sistema, rendimiento, caja negra, caja blanca, etc.). Por lo tanto, debe justificar la selección del tipo de prueba. Tome en cuenta que, solamente el 10% del total de las pruebas se pueden ejecutar de forma manual. 5.2. Entregables de las pruebas Se refiere a una lista de todos los documentos o productos que se entregarán como parte de la ejecución del plan de pruebas. Algunos ejemplos entregables son: lista de requerimientos, listas de comprobación, casos de uso, historias de usuario, arquitectura del sistema, diseños, manuales de usuario, manuales técnicos, plan de pruebas, informe de pruebas, evidencias de las pruebas automática como los proyectos o el código fuente, reportes emitidos por herramientas de administración de pruebas y métricas. 5.3. Herramientas por utilizar para las pruebas Señale las diferentes herramientas de software que utilizarán para la ejecución de las pruebas. Tome en cuenta, que estas dependerán del tipo de prueba que realizarán y pueden depender en algunos casos del lenguaje de

	programación en que esté desarrollado el sistema. Es decir, por cada tipo de prueba puede requerir una herramienta distinta. Algunas de las herramientas más usuales son: Junit, JMeter, Selenium, TestLink, Jira, entre otros. 5.4. Criterios de evaluación Los criterios de evaluación están dados de forma independiente para cada tipo de pruebas y son los criterios que serán considerados para dar por completado el plan de pruebas. Por ejemplo: porcentaje de cobertura de pruebas esperado, listas de comprobación, cobertura de código, entre otros.	
	6. Casos de prueba 6.1. Técnica de pruebas Según el tipo de pruebas a realizar, se debe utilizar la técnica de pruebas correspondiente. Por lo que, en este apartado deben venir la descripción completa de todas las técnicas de pruebas utilizadas (clases de equivalencia, valores límite, combinación por pares, diagrama de estados, tablas de decisión, cobertura de sentencias, cobertura de decisiones, cobertura de condiciones, cobertura de caminos o complejidad ciclomática) para definir los casos de prueba, el proceso seguido y el resultado obtenido de la aplicación de la técnica en los formularios del sistema en evaluación. 6.2. Casos de prueba En esta sección del Plan de Pruebas se deben describir con la platilla proporcionada al menos 60 casos de prueba para asegurar la calidad del software, estos deben ser obtenidos del apartado anterior. Además, estos deben estar ordenados por los tipos de prueba a realizar y recuerde definir casos de prueba para valores válidos e inválidos. Tome en cuenta que debe utilizar el formato visto en clase.	
	7. Conclusiones Una conclusión consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes, aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto, pero teniendo el cuidado de no repetir exactamente lo que ya se ha escrito (evita la redundancia!), ni de anexar una nueva información que no se haya mencionado antes. Los elementos que no pueden faltar en una conclusión son: • Atender los 3 Ps: propósito, problema y posibilidad. • Resaltar la idea principal: Asegúrate de enfatizar la idea central del texto. • Resumir los puntos más fuertes: Despunta los puntos primordiales, demostrando cómo la lectura solucionó un problema. • Tener una llamada a la acción: El objetivo es mantener el lector interesado y comprometido con tu texto. • Crear expectativas: Busca persuadir al lector a leer más sobre el tema o asuntos relacionados. • Enfatizar los beneficios: Muestra al lector cómo puede hacer uso del conocimiento que ha adquirido.	
	8. Referencias bibliográficas Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Para su redacción	

utilice el estilo definido por la IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICAL ENGINEERS). Además, es importante que siga los siguientes criterios para la selección de la bibliografía:

- Estar publicado en las Bases Indexadas del TEC. Se recomienda utilizar los siguientes motores de búsqueda:
 - v. Scopus (www.scopus.com)
 - vi. ISI Web os Science (www.isiknowledge.com)
 - vii. IEEE Xplore (www.ieeeexplore.iee.org)
 - viii. Engineering Village (www.engineeringvillage.com)
- Haber sido publicados en los últimos 5 años (2018 a la fecha).

Aunado a lo anterior, debe contemplar el uso de citas en el texto. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena, que envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. La importancia de la citación es para:

- Ampliar un texto.
- Reforzar o aclarar una idea.
- Argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo.
- Remitir a otras secciones del texto.
- Iniciar una discusión.
- Dar una definición.

9. Anexos

9.1. Formato de casos de prueba

9.2. Listas de chequeo

Adicionalmente se puede adjuntar cualquier otra información que se considere conveniente para indicar de la mejor manera posible los resultados obtenidos en el ciclo de QA.

La profesora debe proporcionar una realimentación oportuna y relevante, pues el equipo requiere de este insumo para la siguiente fase.

(3 horas durante 5 semanas, asincrónico, grupal)

3. Diseño, Desarrollo y Evaluación: El equipo de trabajo debe automatizar al menos el 90% de los casos de prueba que definió en el plan de pruebas. Las pruebas automatizadas tienen como objetivo detectar fallas en el software evitando que una persona tenga que ejecutar las pruebas manualmente. En este caso, el experto en pruebas genera un caso a probar utilizando una herramienta para que luego la misma se realice automáticamente. No

requiere la intervención del individuo en cada nueva ejecución. La prueba simula la interacción humana con el software.

De este modo, el equipo debe escribir el código de las pruebas en el software seleccionado para la automatización, ejecutar los casos de pruebas y documentar los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas tanto manuales como automáticas; generando de este modo en un informe de pruebas. Asimismo, si encuentra defectos, es de suma importancia los describa detalladamente.

El informe de las pruebas es el documento desarrollado al final del proceso de pruebas en el que se resumen todas las actividades de pruebas y resultados. También contiene una evaluación del proceso de pruebas y lecciones aprendidas.

Durante las sesiones sincrónicas del curso, que corresponde a 4 horas semanales desde la semana 8 hasta la semana 14, se abordarán todos los contenidos teóricos y se realizarán una serie de talleres prácticos sobre el uso de herramientas de automatización que se requieren para el desarrollo de los productos de esta fase.

En esta fase, el equipo debe desarrollar dos productos de aprendizaje: *el proyecto de pruebas* y *el informe de pruebas*. Para este último producto, el grupo debe generar un documento con la siguiente estructura:

Aspecto del documento
1. Portada
2. Tabla de contenidos
3. Introducción La introducción de un texto es el primer contacto que el lector tiene con el tema que se va a abordar. El contenido expresado debe ser atrapante, reflexivo y veraz, para invitar a la lectura. La introducción de cualquier trabajo académico permite mostrar las ideas y los temas que se van a tratar de manera concisa y clara, mencionando en breves palabras los objetivos del trabajo y la metodología que se utilizará para su realización. Para elaborar una introducción adecuada, se debe hacer las siguientes preguntas: • ¿Cuál es el tema?

	• ¿Por qué elaboramos este trabajo? • ¿Qué métodos fueron utilizados? • ¿Cuáles son sus limitaciones? Estas preguntas no tienen por qué responderse explícitamente, sino que deben servir como guía para saber qué debe tener la introducción. Ya que el lector, al momento de comenzar su lectura, se preguntará por estas cuestiones.	
	4. Resultados Aquí debe presentar por cada tipo de prueba definida y realizada en la etapa 1 del proyecto los resultados obtenidos posterior a la ejecución de los casos de prueba. También, debe documentar todos los defectos identificados durante la ejecución de las pruebas. Algunos ejemplos de posibles apartados son los siguientes: 4.1. Pruebas unitarias Se presentará un resumen de las validaciones de las pruebas. 4.2. Pruebas funcionales Se incluirán los resultados de la ejecución de los scripts de pruebas y análisis de los defectos encontrados durante el proceso de pruebas y solicitud de las correcciones recibidas. 4.3. Pruebas de regresión Se incluirán los resultados de la ejecución de los scripts de pruebas de regresión, análisis de los defectos encontrados durante el proceso de pruebas y solicitud de las correcciones recibidas. 4.4. Pruebas de seguridad Se expondrán las vulnerabilidades identificadas. 4.5. Pruebas de usabilidad Se explicarán las técnicas utilizadas y se presentarán los resultados de los indicadores utilizados. 4.6. Etc.	
	5. Defectos Documente los defectos identificados en el proceso de ejecución de las pruebas con la plantilla proporcionada. Además, estos deben estar ordenados por los tipos de prueba ejecutados.	
	6. Evaluación Los miembros del equipo del proyecto analizan en conjunto los resultados de las pruebas para el ciclo respectivo y la historia a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Con el objetivo de definir el curso de acción y la forma de corregir cualquier situación que así lo requiera, todo con el fin de alcanzar el nivel de calidad requerido en el proyecto. Incluya gráficos de las métricas sobre la ejecución del plan de pruebas. Tenga en cuenta que un buen gráfico estadístico: • Capta la atención del lector;	

	• Presenta la información de forma sencilla, clara y precisa; • No induce a error; • Reúne los datos (por ejemplo, hacer un gráfico de líneas en lugar de muchos gráficos circulares); • Facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias; • Ilustra el mensaje, tema o trama del texto a que acompaña. Además, un gráfico no es siempre la herramienta más apropiada para presentar la información estadística. A veces un texto y/o tabla de datos puede proporcionar una mejor explicación al público permitiendo ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Por lo que se debe reconsiderar el uso de gráficos cuando los datos: • son muy dispersos; • tienen muy pocos valores; • tienen demasiados valores; • guardan poca o ninguna variación.	
	7. Recomendaciones Si el equipo de trabajo lo considera oportuno puede realizar recomendaciones sobre el proceso de aseguramiento de la calidad de la aplicación.	
	8. Referencias bibliográficas Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Para su redacción utilice el estilo definido por la IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICAL ENGINEERS). Además, es importante que siga los siguientes criterios para la selección de la bibliografía: • Estar publicado en las Bases Indexadas del TEC. Se recomienda utilizar los siguientes motores de búsqueda: ix. Scopus (www.scopus.com) x. ISI Web os Science (www.isiknowledge.com) xi. IEEE Xplore (www.ieeeexplore.iee.org) xii. Engineering Village (www.engineeringvillage.com) • Haber sido publicados en los últimos 5 años (2018 a la fecha). Aunado a lo anterior, debe contemplar el uso de citas en el texto. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena, que envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. La importancia de la citación es para: • Ampliar un texto. • Reforzar o aclarar una idea. • Argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo. • Remitir a otras secciones del texto. • Iniciar una discusión. • Dar una definición.	

9. Anexos

9.1. Formato de defectos

9.2. Listas de chequeo

Adicionalmente se puede adjuntar cualquier otra información que se considere conveniente para indicar de la mejor manera posible los resultados obtenidos en el ciclo de QA.

Obligatorio

Código fuente del proyecto

Proyecto de prueba automáticas, por ejemplo: unitarias, integración, automáticas, rendimiento, etc.

El informe de pruebas será evaluado por el profesor y por estudiantes, es decir se hará uso del tipo de evaluación conocida como evaluación entre pares. El profesor le hará llegar a los estudiantes un enlace a un formulario de Google en la semana 17, y que estará habilitado únicamente en esa semana para que puedan realizar este proceso.

(4 horas durante 5 semanas, asincrónico, grupal)

4. Comunicación: El equipo de trabajo debe presentar de forma oral los resultados obtenidos del proceso de pruebas documentados en el informe de pruebas ante un jurado evaluador que al menos estará conformado por el profesor del curso y un docente del área de inglés. Los resultados del proyecto deben ser expuestos en el idioma inglés, pues el presente proyecto forma parte de la estrategia para promover el uso del inglés (FUI) liderada por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales y tiene como objetivo principal promover el uso del inglés (FUI) en las actividades académicas del curso de Aseguramiento de la Calidad del Software del Programa de Ingeniería Informática de San Carlos.
La presentación de los resultados se llevará a cabo en la semana 17, esta será desarrollada de forma virtual por medio de la plataforma Zoom (3 horas en una semana, sincrónico, grupal). Dichas exposiciones deben tener una duración máxima de 20 minutos y se proporciona un espacio de 10 minutos para preguntas.
La evaluación del contenido de la presentación tiene un valor de 60 puntos, mientras que la evaluación de la presentación oral en inglés tendrá un valor total de 40 puntos.

A cada grupo se le asignará una franja horaria para su respectiva presentación y deberá invitar a la contraparte de la empresa.

5. Reflexión: Esta fase se desarrolla de manera individual, en forma paralela al resto de fases y busca que cada estudiante reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de un diario reflexivo en formato digital. El diario reflexivo es una estrategia evaluativa para desarrollar habilidades metacognitivas en la que se anima al estudiante para que durante su proceso de autoevaluación establezca conexiones con sus conocimientos previos y lo aprendido en otros contextos. Puede elegir la plataforma de su preferencia para la gestión de su diario. Las entradas en el diario serán de forma quincenal (es decir, cada entrada debe comprender dos semanas) y deben ser visibles por el resto de los estudiantes, la contraparte de la empresa y por la profesora desde la semana 1 del curso. El enlace del diario debe estar publicado en la entrega de la evaluación respectiva en el TEC-Digital y en la carpeta de Documentos/Proyectos/DIARIO REFLEXIVO antes de la semana 6 del curso.

En la semana 10 del curso, la profesora hará una revisión preliminar del diario reflexivo para verificar que los estudiantes están realizando las entradas y proporcionar realimentación del formato y contenido. A cada estudiante se le enviará un correo electrónico con esta información.

Cada entrada del diario reflexivo debe responder a las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué he hecho? ¿Qué pasos he seguido?
- b. ¿Cuáles dificultades se han presentado? ¿Cómo las he superado?
- c. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo se relaciona con mi contexto?
- d. ¿Cómo he contribuido al progreso del grupo?
- e. ¿Qué habilidades sociales he puesto en práctica?

(1 hora durante 16 semanas, asincrónico, individual)

Medios, recursos y materiales:

Presentaciones y talleres del curso de Aseguramiento de la calidad del software.

Todos los materiales estarán publicados en el sitio web institucional denominado TEC-Digital. Además, en este mismo medio deberán enviarse todos los entregables.

Se requiere la creación de un foro en el TEC-Digital, un grupo de WhatsApp y un formulario de Google.

Para la fase de Identificación del problema y definición de objetivos se requiere del material denominado Pregunta guía y planificación inicial del proyecto que tiene por objetivo apoyar al estudiante en la formulación del problema, objetivos y metas.

También se les proporciona a los estudiantes una plantilla para la documentación de los casos de prueba y los defectos (ver documento Anexo).

Rol del estudiante:

El estudiante es el principal agente de su conocimiento y debe participar activamente en su aprendizaje, teniendo una especial relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto durante todo el proceso de creación como en el momento final de la evaluación. Por lo que sus principales roles son:

- Todo proyecto tiene un tiempo estipulado, por lo que los estudiantes deben aprender a administrarlo.
- Comprometerse, dentro del grupo, para el logro de un aprendizaje efectivo. Al mismo tiempo, demostrar apertura para aprender de los demás y para compartir los conocimientos.
- Buscar, con responsabilidad, la información que se considere necesaria, aprovechando los recursos disponibles.
- Trabajar, en forma colaborativa, practicando las habilidades de comunicación.
- Aplicar las habilidades de análisis y de síntesis de la información, con visión crítica.

Rol del docente:

El profesor debe adoptar un papel diferente al habitual en la enseñanza tradicional convirtiéndose en “constructor de conocimiento”, es decir siendo un facilitador y planificador del aprendizaje. Su función principal es:

- Conocer los pasos necesarios para promover el aprendizaje basado en proyectos.
-

- Facilitar a los estudiantes las herramientas y recursos, para que ellos investiguen, analicen, recopilen a fin de hacer descubrimientos e ir informando sobre sus resultados.
- En el docente recae la responsabilidad del currículo educativo, la instrucción y evaluación, por lo que está a cargo de la planificación, supervisión y evaluación a lo largo del proceso.
- Ante situaciones nuevas e inesperadas, debe reunirse con los estudiantes en la medida que van surgiendo las necesidades y aprovechar esos momentos para resaltar el aprendizaje.
- Debe generar estrategias y metodologías didácticas flexibles, que puedan adaptarse a la premisa que cada estudiante construye un nuevo conocimiento.
- Realizar un seguimiento continuo, de los logros y dificultades encontradas por los estudiantes, es decir, acompañar al alumno durante su proceso de aprendizaje.
- Examinar críticamente la planeación del proyecto, su desarrollo y los resultados alcanzados con relación a los objetivos que se plantearon al inicio.
- Identificar las principales dificultades enfrentadas y las rutas de acción que se eligieron para darles atención.

4. Propuesta evaluativa

Evaluación de los aprendizajes:

- Tipos de evaluación contemplados:
Principalmente, la evaluación será sumativa. Se utilizará la revisión por pares para la calificación de la presentación del proyecto, siendo el profesor y la contraparte de la empresa los encargados de realizar dicha evaluación. También, se contempla la evaluación entre pares, ya que cada estudiante deberá evaluar el informe de pruebas de un equipo de trabajo distinto al suyo.

El instrumento de evaluación para el informe de pruebas de cada equipo de trabajo será utilizado tanto por estudiantes como profesor.

- Productos de aprendizaje solicitados y valor porcentual.

Nombre	Evaluación	
	Tipo	Porcentaje

1. Plan del proyecto	Sumativa	5
2. Plan de pruebas	Sumativa	12,5
3. Proyecto de pruebas	Sumativa	15
4. Presentación del proyecto	Sumativa - Revisión por pares (profesor)	3,75
	Sumativa - Revisión por pares (profesor de inglés)	3,75
5. Informe de pruebas	Sumativa (profesor)	6
	Sumativa – Evaluación entre pares (estudiante)	4
6. Diario reflexivo	Sumativa	10
		60

- Instrumentos de evaluación con criterios por valorar
 - Planificación del proyecto

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
El documento contiene todas las partes y está organizado de la manera solicitado.						5
En la introducción se explica con pertinencia de qué trata el documento, especificando las partes que los componen y una pequeña descripción de cada una de ellas						5
Se especifica con precisión el hardware y software del sistema						15
Está debidamente definidos los requerimientos del sistema						25
Expone un problema social real que requiere de solución, lo contextualiza desde una perspectiva integral (social, educativo, político, económico, etc.).						10
Determina las partes del problema, sus características y factores que los hacen posible.						15

	El objetivo general, ¿es claro y tienen relación con el problema? ¿es consistentes con la formulación del problema? ¿Está redactado usando un verbo infinitivo?						15
	Los objetivos específicos, ¿son consistentes con la sistematización del problema? ¿Operacionalizan el objetivo general?						25
	Se identifican adecuadamente los recursos disponibles						10
	Se plantea de forma correcta un cronograma de trabajo						10
	Presenta como mínimo 3 fuentes de consulta que no sean menores a un quinquenio de publicación						2.5
	Las referencias bibliográficas han sido registradas de acuerdo con los estándares internacionales (IEEE) y son relevantes						2.5
	Realiza las citas bibliográficas en sus aportes y respeta los derechos de autor						
	Se mantiene un formato estándar durante todo el documento, entre algunos aspectos relevantes están el mismo tipo y tamaño de letra, los párrafos tienen el mismo espaciado e interlineado, entre otros.						5
	Aplica durante todo el documento correctamente las reglas gramaticales y de acentuación.						5
	La redacción durante todo el documento tiene concordancia, coherencia y precisión						5
	El documento refleja que los estudiantes presentan su propia opinión del tema a través de una serie de argumentos claros, bien fundamentados y persuasivos. En caso, contrario el profesor puede solicitar una auditoría, en la que el estudiante comente o explique alguna sección del documento (seleccionada por el profesor); si el análisis planteado por el estudiante no demuestra al profesor que						-100

este llevó a cabo la implementación del proyecto se realizará una deducción de 100% de la nota obtenida.						
Total						100

2. Plan de pruebas

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
El documento contiene todas las partes y está organizado de la manera solicitado						5
La tabla de contenidos enlista todos los capítulos, divisiones y subdivisiones en el orden en que aparecen en el documento anotando los números de página correspondiente						5
En la introducción se explica con pertinencia de qué trata el documento, especificando las partes que los componen y una pequeña descripción de cada una de ellas						5
En la introducción, se presenta con precisión los objetivos del plan de pruebas. Estos objetivos están redactados usando verbos infinitivos.						5
Se define de forma apropiada las técnicas de pruebas que permitan una definición correcta de los casos de prueba						20
La estrategia de pruebas fue bien planificada para llevar a la evaluación correcta del software. Utilizando 3 tipos diferentes de pruebas.						10
Se definen correctamente al menos 60 casos de prueba, tanto para valores válidos como inválidos						20
Utiliza el formato proporcionado para definir cada caso de prueba						5
Las conclusiones guardan correspondencia con los demás apartados del documento						5

Presenta como mínimo 3 fuentes de consulta que no sean menores a un quinquenio de publicación						2.5
Las referencias bibliográficas han sido registradas de acuerdo con los estándares internacionales (IEEE) y son relevantes						2.5
Realiza las citas bibliográficas en sus aportes y respeta los derechos de autor						
Se mantiene un formato estándar durante todo el documento, entre algunos aspectos relevantes están el mismo tipo y tamaño de letra, los párrafos tienen el mismo espaciado e interlineado, entre otros.						5
Aplica durante todo el documento correctamente las reglas gramaticales y de acentuación.						5
La redacción durante todo el documento tiene concordancia, coherencia y claridad						5
Total						100

3. Proyecto de pruebas

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
Cada método de prueba tiene únicamente un assert o expect						10
Nombra correctamente los métodos de prueba						10
Utiliza los métodos pre/post en las clases de prueba eficientemente						10
Los proyectos que contienen las pruebas automáticas funcionan correctamente						20
Todas las pruebas definidas son ejecutadas de manera simultánea						10

Utiliza las pruebas parametrizadas adecuadamente						5
Las pruebas automatizadas corresponden al plan de pruebas definido						15
Al menos el 90% de los casos de pruebas son automatizadas.						20
Total						100

4. Presentación del proyecto

Content

Item	5 Excellent	4 Very good	3 Good	2 Requires improvement	1 Deficient	Maximum score
1. All the information presented is clearly related to the subject matter.						5
2. The results presented are relevant to the company.						15
3. Demonstrates a broad knowledge of content.						5
4. The subject matter on display is well organized.						2.5
5. The duration of the presentation is in accordance with the time agreed upon.						2.5
6. Presentation design and visual elements are attractive and related to the subject matter.						5
7. The beginning of the presentation is striking and concludes with the main idea.						5
8. Cooperative work among the group members is visualized throughout the presentation.						10

9. Responds accurately to the queries raised.						10
Total						60

English

Item	5 Excellent	4 Very good	3 Good	2 Requires improvement	1 Deficient	Maximum score
1. The students' use of grammar is effective.						15
2. The students' pronunciation is easy to understand; all words are properly pronounced.						10
3. The students' use of vocabulary and expressions is effective.						5
4. The students' fluency is natural and appropriate; there is no memorization or reading of content.						10
Total						40

5. Informe de pruebas

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
El documento contiene todas las partes y está organizado de la manera solicitado						5
La tabla de contenidos enlista todos los capítulos, divisiones y subdivisiones en el orden en que aparecen en el documento anotando los números de página correspondiente						5
En la introducción se explica con precisión y de forma pertinente de qué trata el documento, especificando las						5

partes que los componen y una pequeña descripción de cada una de ellas						
En la introducción, se presenta claramente los objetivos del plan de pruebas. Estos objetivos están redactados usando verbos infinitivos.						5
Analiza de forma correcta la información recopilada, a través de tablas y gráficos con el comentario interpretativo correspondiente.						25
Realiza valoraciones y/o emite juicios sobre la información obtenida de un modo riguroso.						10
Expone/presenta los principales hallazgos de la búsqueda y tratamiento de la información realizado de manera clara, rigurosa y coherente respecto a los datos obtenidos.						7.5
Las reflexiones personales reconocen los conceptos éticos del ingeniero en computación con respeto a la calidad de software.						5
Los resultados obtenidos tienen correspondencia con la estrategia de pruebas definida en el plan de pruebas.						25
Se describen todos los defectos encontrados durante la ejecución de las pruebas						20
Utiliza el formato proporcionado para definir los defectos						5
Presenta como mínimo 3 fuentes de consulta que no sean menores a un quinquenio de publicación						2.5
Las referencias bibliográficas han sido registradas de acuerdo con los estándares internacionales (APA) y son relevantes						2.5
Realiza las citas bibliográficas en sus aportes y respeta los derechos de autor						2.5
Se mantiene un formato estándar durante todo el documento, entre algunos aspectos relevantes están el						5

mismo tipo y tamaño de letra, los párrafos tienen el mismo espaciado e interlineado, entre otros.						
Aplica durante todo el documento correctamente las reglas gramaticales y de acentuación.						5
La redacción durante todo el documento tiene concordancia, coherencia y claridad						5
Total						100

6. Diario reflexivo

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
Formato del documento - Se genera un documento bien organizado, fácil de seguir (índice, respeto de márgenes, colores diferenciados e identificados para cada componente del equipo, interlineados, formato regular en todo el documento), dando un “titular” a lo acontecido en la semana.						10
Redacción – Carece de errores de gramaticales, ortográficos o de puntuación. Párrafos bien redactados en un lenguaje comprensible.						10
Esfuerzo y regularidad – Hay una reflexión publicada de forma quincenal, con su fecha marcada y de forma puntual. Regularidad en el trabajo (debe haber mínimo 8 entradas). Acepta, analiza y ejecuta las recomendaciones del profesor respecto al diario.						10
Apropiación de aprendizaje – El contenido del diario refleja diálogo con experiencias propias y su propio proceso de aprendizaje durante las sesiones. Incorpora registros autocríticos donde se cuestionan sus aptitudes, actitudes y valores.						30

Búsqueda de información complementaria - Se interesa en buscar y verificar información en libros, revistas, e internet para mejorar sus ideas, conclusiones y recomendaciones acerca del tema. Para esto incluye citas y referencias bibliográficas de calidad y actuales, respetando los derechos de autor.						20
Apoyo visual - Utiliza dibujos, gráficos, diagramas, videos, audios, entre otros para enfatizar el aprendizaje del tema.						15
Accesibilidad – El diario reflexivo se encuentra publicado en un sitio adecuado y es accesible tanto para el profesor como para el resto de los estudiantes.						5
Total						100

- Formas de seguimiento y realimentación.

Desde el inicio del curso se habilitará un foro y un grupo de WhatsApp para consultas.

En la semana 3 del curso, la profesora desarrollará el taller “Pregunta guía y planificación inicial del proyecto”. En la semana 9, se llevarán a cabo reuniones cortas para conocer los avances de cada equipo de trabajo. En la semana 10, la profesora hará una revisión preliminar del diario reflexivo para verificar que los estudiantes están realizando las entradas y proporcionar realimentación del formato y contenido.

También, los estudiantes cuentan con el correo electrónico para consultas.

Evaluación de la estrategia:

Se aplicará una encuesta al finalizar el proyecto, en la semana 17. La misma contemplará los siguientes criterios.

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente
El proyecto desarrollado le resultó estimulante					
Aplicó los conceptos vistos en clase para la solución de los problemas del proyecto					
La forma de realizar el proyecto durante el semestre fue la adecuada					

El tiempo estipulado para el desarrollo del proyecto fue suficiente					
Considera que durante la ejecución del proyecto desarrollo habilidades sociales como: trabajo en equipo, habilidades de comunicación, análisis ético e investigación					
La atención y el seguimiento por parte del profesor ha sido adecuado					
La atención y el seguimiento por parte de la contraparte de la empresa ha sido adecuado					
La evaluación utilizada para la calificación del proyecto fue adecuada					
Los productos de aprendizaje generados durante el proyecto fueron adecuados					
Recomienda esta estrategia de aprendizaje					

5. Recomendaciones y observaciones

(Incluir otros elementos que considera se deben tener en cuenta para que buen desarrollo de la estrategia.)

Es importante que antes de iniciar el semestre ya se cuente con las empresas y los proyectos debidamente identificados, así como que las contrapartes conozcan del proceso, su rol y el apoyo que brindarán a los estudiantes del curso de Aseguramiento de la calidad del software.